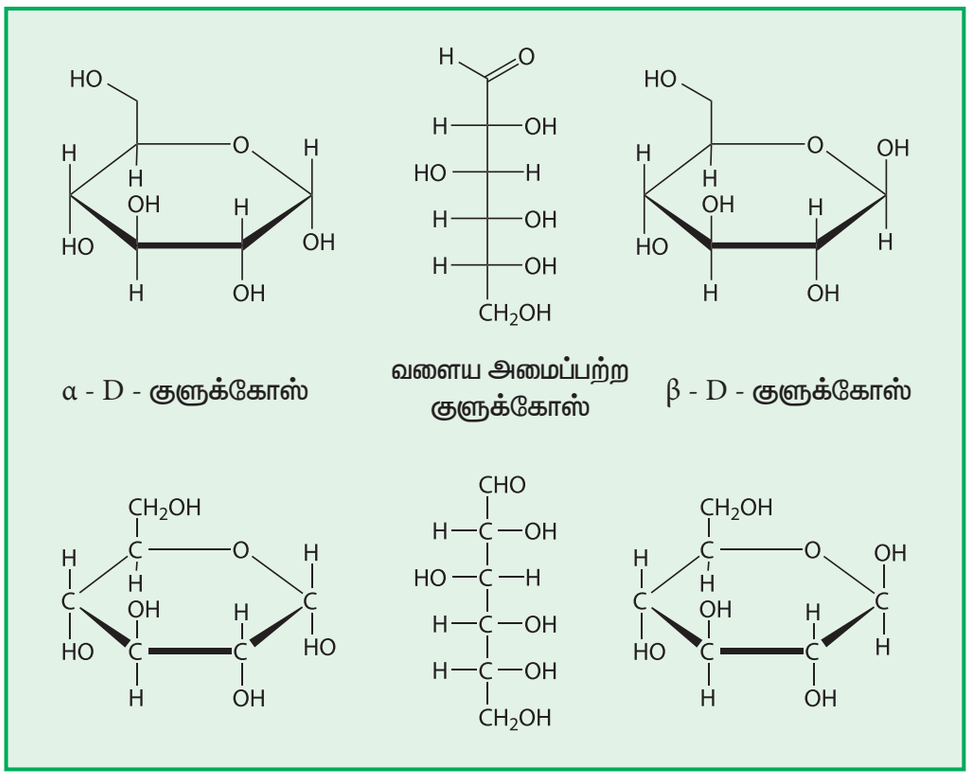
5.3.1 குளுக்கோஸ்:

குளுக்கோஸ், $C_6H_{12}O_6$ எனும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும், ஒரு ஆறணு வளையத்தையும் கொண்டுள்ளது. குளுக்கோஸை பின்வரும் திறந்த சங்கிலி அமைப்பால் குறிப்பிடலாம். ஆனால் கரைசலில், அது, பைரனோஸ் என்றழைக்கப்படும் ஒரு ஆறணு வளைய அமைப்பில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. குளுக்கோஸ் ஆனது திராட்சை சர்க்கரை என்று அறியப்படுகிறது.



படம் 5.3 குளுக்கோஸின் அமைப்பு



உண்ணப்பட்ட குளுக்கோஸ் ஆனது உறிஞ்சப்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது, இது கல்லீரலை அடைந்ததும், உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குவதற்காக சிதைக்கப்படுகிறது. இந்த சிதைத்தலுக்கு இன்சுலின் அவசியமாகிறது.

5.3.2 ஃபிரக்டோஸ்

ஃபிரக்டோஸ் $C_6H_{12}O_6$ எனும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும், ஒரு ஐந்தணு வளையத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஃபிரக்டோஸ் பெரும்பாலும் ஃபியுரனோஸ் என்றழைக்கப்படும் ஒரு ஐந்தணு வளைய அமைப்பில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. ஃபிரக்டோஸ், பழங்கள், காய்கறி உணவுகளிலும் காணப்படுவதால் பழச் சர்க்கரை என்று அறியப்படுகிறது. தேனும் இதன் சிறந்த மூலமாகும்.

மற்ற சர்க்கரைகளைவிட ஃபிரக்டோஸ் நீரில் அதிகம் கரைகிறது. மேலும் இதை படிகமாக்குவது கடினம், ஏனெனில் இது அதிக நீர் உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டிருப்பதால், மற்றவற்றைவிட அதிக வலுவாக நீருடன் சேர்ந்துள்ளது. அதாவது, மற்ற சர்க்கரைகளை காட்டிலும் வேகவைத்தை உணவின்

Unit 5_127-159.indd 134 11/06/18 6:11 PM